

每日生醫新聞報告

技術導讀與學習地圖



產出日期：2026/02/25

目錄

1. 生理訊號 / 醫療裝置-----
2. Project Hermes：可穿戴健康預測系統的模型無關驗證層
3. 非侵入性腦波解碼技術：解讀老鼠自選步速的新突破
4. 基於對比學習的穩健跨受試者與跨場地EEG表徵學習
5. KINESIS：人類肌肉骨骼運動的動作模仿
6. 腦波驅動意圖解碼：基於離線深度學習的機器人漫遊者操作基準
7. 神經科學 / 心理學-----
8. 生物啟發的演算法：機器學習模型個人化的突破
9. 神經場域作為世界模型
10. 利用數據驅動方法繪製人類大腦白質功能組織圖
11. 解構運動系統的模組化架構
12. 模組化是自然與人工智慧的基石
13. AI / 數據分析-----
14. BioLM-Score：結合語言模型與幾何潛力的蛋白質-配體評分方法
15. 精準工程腺相關病毒衣殼以實現腎臟選擇性靶向
16. 生理資訊深度學習：下一代PBPK建模的多尺度框架
17. 使用條件性獨立位點的神經進化來優化抗體序列
18. 醫學影像中透過特徵解耦減少捷徑學習：基準研究
19. 微生物 / 微生態-----
20. 細菌趨化感測器中的動態範圍與通道容量選擇壓力
21. 產業趨勢 / 法規-----
22. 深度學習尺度梯度優化的精確離散隨機模擬
23. 基因調控網路的動態建模、細胞類型特異性與擾動分析

本日精選

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】Project Hermes：可穿戴健康預測系統的模型無關驗證層
[點此開啟原文](#)

8.0 【生理訊號 / 醫療裝置】非侵入性腦波解碼技術：解讀老鼠自選步速的新突破
[點此開啟原文](#)

8.0 【神經科學 / 心理學】生物啟發的演算法：機器學習模型個人化的突破
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】BioLM-Score：結合語言模型與幾何潛力的蛋白質-配體評分方法
[點此開啟原文](#)

8.0 【AI / 數據分析】精準工程腺相關病毒衣殼以實現腎臟選擇性靶向
[點此開啟原文](#)



白鷗 x 喚
Daily Bio Juan



生理訊號 / 醫療裝置-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

1. Project Hermes：可穿戴健康預測系統的模型無關驗證層

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

Project Hermes是一個模型無關的驗證層，專注於可穿戴健康預測系統中信號的驗證，而非診斷或預測。透過使用大型語言模型（LLM）生成的上下文查詢來獲取用戶反饋，並進行貝葉斯信心更新，以區分真陽性和假陽性。在一項為期60天的偏頭痛預測縱向研究中，Hermes將假陽性率降低了34%，同時保持89%的敏感性，平均提前4.2小時預測症狀發作。這項研究將驗證確立為一個獨立於預測的計算問題，對於消費者健康AI系統的可信部署具有重要意義。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在為健康預測系統加了一個「過濾器」，確保系統發出的警報是真實可靠的，而不是「狼來了」的虛驚。就像是有一位精明的助手，能夠在你收到健康警報時，根據你的具體情況告訴你這個警報是否值得注意。

學習路徑

基礎概率論 → 貝葉斯統計學 → 大型語言模型（LLM）基礎 → 可穿戴健康技術 → 健康預測系統
→ 信號驗證技術

原文連結

點擊連結

2. 非侵入性腦波解碼技術：解讀老鼠自選步速的新突破

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究展示了一種非侵入性的方法，利用皮層廣泛的EEG記錄來解碼老鼠在非機械化跑步機上自選步速。研究使用32電極的頭皮表面EEG和遞歸神經網絡，成功解碼出步速，達到0.88的相關性。結果顯示，視覺皮層電極和低頻振盪對解碼準確性有重要貢獻。此外，單次訓練可以應用於同一隻老鼠的其他會話，但無法跨動物應用。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給老鼠戴上一頂「讀心帽」，用來解讀它們在跑步機上跑得有多快，而這頂帽子不需要動手術就能使用。研究人員透過分析腦波，成功預測老鼠的步速，這對於未來開發更先進的腦機介面系統有重要意義。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖(EEG)技術 → 遞歸神經網絡 → 腦機介面(BCI)系統 → 行為動力學解碼

原文連結

點擊連結

3. 基於對比學習的穩健跨受試者與跨場地EEG表徵學習

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

該研究針對EEG（腦電圖）在不同場地的學習問題，提出了一種新穎的訓練框架CRCC。這個框架通過數據標準化和表徵層次的約束來減少偏差因素的影響，並引入跨受試者和場地的對比學習及場地對抗優化。實驗結果顯示，CRCC在零樣本場地轉移情境下的平衡準確率提高了10.7個百分點，顯示出其在未見環境下的強大泛化能力。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在教一個人如何在不同的城市中適應不同的方言和習俗。傳統的EEG模型就像只會說一種方言的人，到了新城市就會不適應。而CRCC就像一個語言天才，能夠快速學習和適應不同城市的方言，從而在不同的環境中都能表現良好。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖（EEG）基礎 → 機器學習基礎 → 表徵學習 → 對比學習 → 偏差因素與域適應 → 跨場地學習

原文連結

點擊連結

4. KINESIS：人類肌肉骨骼運動的動作模仿

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

KINESIS是一種無模型的動作模仿框架，旨在解決人類運動控制中的生物力學關節限制和非線性肌腱控制等挑戰。該系統基於1.8小時的運動數據訓練，能夠在未見過的軌跡上實現出色的動作模仿。KINESIS學習生成的肌肉活動模式與人類的肌電圖活動高度相關，並能控制多達290塊肌肉，展示了其在生物力學模型複雜性上的可擴展性。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在開發一個「人類運動的模擬器」，它能夠模仿人類的動作，不僅僅是表面上的動作，而是深入到肌肉和關節的運作方式。就像是給機器人裝上了一個「人類運動的靈魂」，讓它能夠更自然地模仿人類的行為。

學習路徑

生物力學 → 肌肉骨骼系統 → 增強學習 → 動作模仿技術 → 人類運動控制模型

原文連結

點擊連結

5. 腦波驅動意圖解碼：基於離線深度學習的機器人漫遊者操作基準

評分

綜合評分計算： 7.0 分

- **新穎程度**： 8
- **有趣程度**： 7
- **實用程度**： 6

摘要

這項研究展示了一個腦-機控制框架，用於離線解碼機器人漫遊者操作中的駕駛命令。研究中使用16通道OpenBCI帽子記錄腦電圖(EEG)信號，並將其與機器人操作的動作對齊。多種深度學習模型進行了基準測試，其中ShallowConvNet在動作預測和意圖預測方面表現最佳。該研究提供了一個可重複的基準，揭示了基於深度學習的腦-機介面系統的設計要點。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是給機器人裝上了一個「讀心術」的腦波帽子。研究人員試圖通過分析大腦的電信號來預測使用者想要讓機器人做什麼動作，從而實現無需手動操作的控制方式。

學習路徑

神經科學基礎 → 腦電圖(EEG) → 腦-機介面(BCI) → 深度學習基礎 → 卷積神經網絡(CNN) → 循環神經網絡(RNN) → 變壓器(Transformer) → 機器人控制系統

原文連結

點擊連結



神經科學 / 心理學-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

6. 生物啟發的演算法：機器學習模型個人化的突破

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：8
- **實用程度**：7

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這項研究提出了一種受生物啟發的演算法，透過模仿大腦的修剪過程來個人化機器學習模型。研究顯示，這種方法能在不依賴反向傳播的情況下，成功提升語音辨識和圖像分類模型的準確性和稀疏性。實驗中，模型如ResNet50在ImageNet上的稀疏性提升至約70%，準確性則達到約90%。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是告訴我們，如何用更少的資源來達到更好的效果。就好比我們在修剪一棵樹，去掉多餘的枝葉，讓它更健康地生長。這項研究利用類似的概念，修剪掉不必要的神經元連結，讓機器學習模型在資源有限的情況下，仍能保持高效能。

學習路徑

神經網路基礎 → 深度學習 → 反向傳播 → 生物啟發計算 → 模型修剪技術 → 個人化機器學習

原文連結

點擊連結

7. 神經場域作為世界模型

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 7/10
- **實用程度**: 6/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇研究提出了一種新的世界模型架構，稱為同構世界模型，旨在保留感官拓撲以便物理預測成為幾何傳播。研究使用神經場域與運動門控通道，通過局部側向連接和運動命令調節特定群體的活動。實驗顯示，局部連接可以學習彈道物理，並且在想像中訓練的策略能更有效地轉移到真實物理中。此外，運動門控通道能自發發展出身體選擇性編碼。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在說，我們的大腦如何像GPS一樣預測物體的運動路徑。傳統方法可能像是用抽象的地圖來導航，而這篇研究則是用更貼近現實的地形圖，讓預測更自然、更符合實際情況。

學習路徑

神經科學基礎 → 機器學習基礎 → 世界模型概念 → 神經場域 → 感官拓撲 → 運動門控通道 → 彈道物理學習 → 視覺運動預測

原文連結

點擊連結

8. 利用數據驅動方法繪製人類大腦白質功能組織圖

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究開發了一個數據驅動的框架，整合擴散MRI（dMRI）和功能MRI（fMRI），以模擬白質軌跡支持的動態耦合。研究使用了軌跡動態功能連接（Track-DFC）來描述由白質軌跡連接的遠端灰質的功能耦合。通過獨立成分分析和k-medoids聚類，從人類連結組計畫的年輕成年組中導出了功能一致的白質軌跡群。這些群體在應用於老化組時，顯示出功能耦合強度和時間變異性的廣泛年齡相關下降，並且特定群體顯著調節了年齡與認知表現之間的關係。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在給大腦的「高速公路網絡」做導航圖。白質就像是這些高速公路，它們連接著大腦不同的「城市」（灰質區域），而這項研究則是試圖弄清楚這些高速公路如何影響整個「國家」（大腦）的交通流量和效率，特別是在面對「老化」這個問題時。

學習路徑

神經科學基礎 → 擴散MRI技術 → 功能MRI技術 → 腦白質與灰質的功能 → 動態功能連接 → 獨立成分分析 → k-medoids聚類 → 認知與老化研究

原文連結

點擊連結

9. 解構運動系統的模組化架構

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

摘要

這篇文章探討了人類運動系統的模組化架構，強調模組化是運動系統的基本組織原則。研究回顧了從經典病變研究到現代圖論分析的證據，並討論了模組化架構的計算優勢。文章比較了三種主要的運動控制計算框架：最佳反饋控制理論、肌肉協同理論和動力系統方法，並指出這些框架都依賴於專門的計算模組。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在拆解一台複雜的機器，告訴我們這台機器是如何透過許多小模組來協同運作的。就像是樂團中的每個樂器都有自己的部分，但一起演奏時能產生和諧的音樂，運動系統也是透過不同的模組來協調動作。

學習路徑

神經科學基礎 → 模組化理論 → 運動控制理論 → 最佳反饋控制理論 → 肌肉協同理論 → 動力系統方法

原文連結

點擊連結

10. 模組化是自然與人工智慧的基石

評分

- **新穎程度**: 8
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這篇文章探討了模組化在自然與人工智慧中的關鍵角色，強調其在支持有效學習和強大泛化能力方面的重要性。研究指出，模組化有助於解決不同子問題，並且與「無免費午餐定理」相符，這需要問題特定的歸納偏差。儘管模組化在多個AI子領域展示了其優勢，但在主流AI研究中仍未被充分重視。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說明如何將一個複雜的拼圖分成多個小塊來解決。就像我們在組裝家具時，將一個個小部件組合成一個完整的產品，模組化在AI中也是將複雜問題分成小塊來解決，從而提高效率和適應性。

學習路徑

人工智慧基礎 → 模組化設計 → 無免費午餐定理 → 人腦計算原理 → AI與神經科學的交集

原文連結

點擊連結



AI / 數據分析-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

11. BioLM-Score：結合語言模型與幾何潛力的蛋白質-配體評分方法

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：9

綜合評分計算： $(8 + 7 + 9) / 3 = 8.0$ 分

摘要

BioLM-Score是一種新型的蛋白質-配體評分模型，結合了幾何建模與表示學習，並使用生物分子語言模型增強結構與化學表示。該模型能夠預測多模態原子間距離分佈，並從中推導出基於統計的評分。實驗顯示，BioLM-Score在CASF-2016基準測試中於對接、評分、排序和篩選任務上有顯著改進，為結構性藥物設計提供了一個高效且可解釋的替代方案。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在說一種新的「藥物配對遊戲」，傳統方法就像是用老舊的地圖尋找寶藏，雖然詳細但耗時。而BioLM-Score則像是用最新的導航系統，不僅快速還能提供多種路徑選擇，讓我們更容易找到最合適的藥物組合。

學習路徑

分子生物學 → 結構生物學 → 蛋白質-配體相互作用 → 分子對接 → 機器學習在生物醫學中的應用 → 深度學習模型設計 → 生物分子語言模型

原文連結

點擊連結

12. 精準工程腺相關病毒衣殼以實現腎臟選擇性靶向

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章介紹了一種名為AAVGen的生成式人工智慧框架，用於設計具有增強多特性配置的腺相關病毒（AAV）衣殼。AAVGen結合了蛋白質語言模型（PLM）、監督微調（SFT）和群組序列策略優化（GSPO）等技術，並使用三個基於ESM-2的回歸預測器來指導模型。結果顯示，AAVGen生成的VP1蛋白序列在生產適應性、腎臟嗜性和熱穩定性方面表現優異，並且結構分析確認了衣殼折疊的保留。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是為病毒穿上了一件量身定制的衣服，使它能夠更精準地找到並作用於腎臟細胞。透過人工智慧的協助，研究人員可以設計出具有多重優化特性的病毒載體，這就像是為郵差設計了一條最有效率的送信路線，確保信件能夠準確無誤地送達目的地。

學習路徑

分子生物學基礎 → 病毒學 → 基因治療 → 腺相關病毒（AAV） → 人工智慧在生物醫學中的應用
→ 蛋白質語言模型 → 結構生物學

原文連結

點擊連結

13. 生理資訊深度學習：下一代PBPK建模的多尺度框架

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： 8.0 分

摘要

這篇文章提出了一個科學機器學習框架，旨在改善生理性藥物動力學（PBPK）建模。研究引入了三個創新：基於序列建模的PBPK Transformers、使用物理約束的擴散模型以生成符合生理特徵的虛擬患者群體，以及結合圖神經網絡和神經常微分方程的混合架構以學習跨物種的比例定律。實驗結果顯示，該框架能在約束下將生理違規率從2.00%降至0.50%，並加速模擬過程。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在為藥物開發設計一個「智慧導航系統」。傳統的藥物動力學模型就像是用紙本地圖導航，準確但繁瑣；而這個新框架則像是結合了GPS和AI的導航系統，不僅能快速計算路徑，還能根據實時情況調整路線，提供更靈活和高效的藥物開發支持。

學習路徑

生理學基礎 → 藥物動力學 → 機器學習基礎 → 深度學習 → 科學機器學習（SciML） → 圖神經網絡（GNN） → 神經常微分方程（Neural ODE）

原文連結

點擊連結

14. 使用條件性獨立位點的神經進化來優化抗體序列

評分

- **新穎程度**：9
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這篇文章提出了一種名為CoSiNE的模型，利用深度神經網絡來模擬抗體序列的進化過程。該模型結合了連續時間馬爾可夫鏈和深度學習，能夠更好地捕捉抗體親和力成熟過程中的複雜相互作用。實驗結果顯示，CoSiNE在零樣本變異效應預測上優於現有的語言模型。文章還介紹了Guided Gillespie，一種在推理時引導CoSiNE的分類器引導抽樣方案，以提高抗體對特定抗原的結合親和力。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在教我們如何用一種更聰明的方法來設計抗體，就像是用更好的導航系統來找到最佳的路線。傳統方法就像是用地圖找路，而CoSiNE則是用GPS，不僅能看到路，還能預測路況，讓抗體更有效地找到並結合到目標抗原。

學習路徑

生物化學基礎 → 抗體結構與功能 → 深度學習基礎 → 馬爾可夫鏈 → 抗體親和力成熟 → CoSiNE模型 → Guided Gillespie方法

原文連結

點擊連結

15. 醫學影像中透過特徵解耦減少捷徑學習：基準研究

評分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

這項研究探討了在醫學影像中使用特徵解耦方法來減少捷徑學習的問題。研究評估了包括對抗學習和基於依賴性最小化的潛在空間分割等方法，並在一個人工和兩個醫學數據集上進行了系統性評估。結果顯示，這些方法在訓練期間存在強烈虛假相關時提高了分類性能。研究還發現，數據重心再平衡與模型中心解耦相結合的方法能夠更強效且穩健地減少捷徑學習。

這篇在說什麼？

就像是教一個學生解數學題，但他總是記住題目中的某些關鍵字來猜測答案，而不是理解解題過程。這項研究就是在找方法讓學生真正理解題目，而不是依賴這些「捷徑」來答題。

學習路徑

基礎醫學影像知識 → 深度學習基礎 → 捷徑學習概念 → 特徵解耦技術 → 對抗學習方法 → 潛在空間分析

原文連結

點擊連結



微生物 / 微生態-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

16. 細菌趨化感測器中的動態範圍與通道容量選擇壓力

評分

綜合評分計算： $(8 + 7 + 6) / 3 = 7.0$ 分

- **新穎程度**：8
- **有趣程度**：7
- **實用程度**：6

摘要

這篇研究分析了大腸桿菌中混合Tar/Tsr趨化受體群的靜態感測極限，使用異質Monod-Wyman-Changeux模型進行模擬。研究發現，在大腸桿菌的參數範圍內，通道容量和動態範圍的全域最大值顯著，而有效Hill係數則無此優化現象。結果顯示，單個細胞可能通過在低、高濃度範圍內取樣來最大化信息。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是在探討細菌如何「聽」化學信號的音樂，並找到最佳的音量和頻率範圍。研究者發現細菌的感測器就像一個調音器，能夠在不同的化學濃度下調整，讓細菌能夠在複雜的環境中「聽」得更清楚。

學習路徑

生物學基礎 → 微生物學 → 細胞生物學 → 趨化作用 → 受體信號傳導 → Monod-Wyman-Changeux模型 → 信息理論在生物系統中的應用

原文連結

點擊連結



產業趨勢 / 法規-----

白鷗 x 喚
Daily Bio Juan

17. 深度學習尺度梯度優化的精確離散隨機模擬

評分

- **新穎程度**: 9
- **有趣程度**: 7
- **實用程度**: 8

綜合評分計算： $(9 + 7 + 8) / 3 = 8.0$ 分

摘要

這項研究提出了一種新的方法來進行精確的隨機模擬，特別針對連續時間馬爾可夫鏈（CTMCs）。傳統的Gillespie算法在事件選擇上存在困難，限制了梯度學習的應用。研究人員通過將前向模擬與反向微分分離，使用Gumbel-Softmax進行硬分類抽樣，實現了大規模參數優化。這種方法在多個模型中驗證了其準確性和可擴展性，並且GPU實現能夠達到每秒19億步的運算速度。

這篇在說什麼？

這篇研究就像是給一個複雜的機器增加了一個新的控制面板，讓你可以更精確地調整和預測它的運行狀態。傳統方法就像是只能用開關來控制，而這個新方法則像是引入了一個能夠精細調節的旋鈕，讓你能夠更靈活地進行調整。

學習路徑

隨機過程 → 馬爾可夫鏈 → Gillespie算法 → 反向微分（Backpropagation）→ Gumbel-Softmax → 深度學習優化 → 系統生物學應用

原文連結

點擊連結

18. 基因調控網路的動態建模、細胞類型特異性與擾動分析

評分

- **新穎程度**: 8/10
- **有趣程度**: 6/10
- **實用程度**: 7/10

綜合評分計算： 7.0 分

摘要

基因調控網路 (GRNs) 描述了轉錄因子、染色質重塑因子和目標基因之間的調控關係，對於生物發育、疾病表現和進化等過程至關重要。單細胞組學的進步大幅提升了我們測量生物系統的能力，並為計算方法推斷GRNs提供了新途徑。本文回顧了從單細胞組學數據集中推斷GRNs的現狀，特別關注於動態和擾動分析，並指出了需要解決的關鍵挑戰。

這篇在說什麼？

這篇文章就像是在描述一個複雜的城市交通系統，其中每個基因都是一個交通燈，轉錄因子和染色質重塑因子則像是交通警察，負責指揮交通流量。單細胞組學技術就像是高解析度的交通監控系統，能夠讓我們看到每一個交通燈和警察如何協同工作來維持城市的運行。

學習路徑

生物學基礎 → 基因調控網路 → 單細胞組學技術 → 計算生物學 → 基因調控網路的推斷方法

原文連結

點擊連結